

5. GÜN: Sanal ECU'lar, Modüler Mimariler ve Periyodik CAN Mesaj Üretimi

1. Öğrenim Hedefleri ve Mimari Kavramlar

Modüler Tasarım ve Tek Sorumluluk İlkesi (Single Responsibility Principle)

Otomotiv yazılımlarında tüm araç işlevleri tek bir merkezden yönetilmez. Araç mimarisi, alanlarına göre özelleşmiş **Elektronik Kontrol Ünitelerine (ECU)** ayrılır. Her ECU yalnızca kendi alanındaki sensör/aktuatör verilerini işler ve haberleşme otobüsüne (CAN Bus) yayınlar.

- Avantajı:** Bir ECU'da oluşan hata diğer sistemleri çökertmez, sistemin bakımı ve test edilebilirliği kolaylaşır.

Periyodik Mesaj Döngüsü (Task Period & Message Cycle)

Araç içerisindeki CAN mesajları rastgele değil, belirli zaman aralıklarıyla (periyotlarla) yayınlanır.

- Yüksek Öncelikli (Kritik) Veriler:** Güvenlik ve sürüş dinamiklerini ilgilendiren veriler (Motor Devri, Gaz Pedalı, ABS) **daha kısa periyotlarla (100 ms)** yayınlanır.
- Düşük Öncelikli Veriler:** Konfor ve arıza bildirim verileri (Kapı Durumu, Klima, OBD Arıza Kodları) **daha uzun periyotlarla (500 ms - 1000 ms)** yayınlanır.

2. CAN Haberleşme Standartları: Standard vs Extended ID

CAN protokolünde mesajların kimliğini ve önceliğini belirleyen iki farklı adresleme yapısı kullanılır:

Özellik	Standard CAN (CAN 2.0A)	Extended CAN (CAN 2.0B / SAE J1939)
ID Uzunluğu	11-bit	29-bit
Kombinasyon Sayısı	$2^{11} = 2.048$ farklı mesaj ID'si	$2^{29} \approx 536.870.912$ farklı mesaj ID'si

Kullanım Alanı	ECU'lar arası gerçek zamanlı motor, fren, şanzıman haberleşmesi	OBD-II teşhis (Diagnostic) mesajları, ağır vasıta (J1939) sistemleri
Örnek Mesaj ID	0x100, 0x123	0x18DAF110

3. Özel CAN Mesaj ve Sinyal Tanımı

Proje kapsamında geliştiriciye özel tanımlanan kişisel CAN mesaj yapısı:

- Mesaj Adı: MERT_INFO
- CAN ID: 0x123 (Standard 11-bit ID)
- Sinyaller:
 - Age: Geliştiricinin yaş verisini taşır (8-bit Unsigned Integer).
 - Developer: "Mert" metin bilgisi.
 - AliveCounter: Mesajın güncelliğini doğrulamak için her gönderimde 0-15 arası artan periyodik sayaç.

4. Sanal ECU Sorumlulukları ve Zamanlama Matrisi

Projemizde geliştirdiğimiz 3 adet sanal ECU ve mesaj periyotları:

ECU Adı	Sorumluluk Alanı	Üretilen Mesajlar	Periyot (ms)	CAN ID Tipi
Powertrain ECU	Motor, Şanzıman, Gaz Pedalı ve Geliştirici Bilgisi	PowertrainStatus MERT_INFO	100 ms	Standard (11-bit)
Body ECU	Kapı, Aydınlatma, Sinyal ve Konfor Sistemleri	BodyStatus	500 ms	Standard (11-bit)

Diagnostic ECU	OBD-II Arıza Kodları (DTC) ve Sistem Sağlığı	DiagnosticStatus	1000 ms	Extended (29-bit)
-----------------------	--	------------------	---------	-------------------

5. Zamanlama, Sayaç ve Kabul Kriteri Doğrulamaları

- Zaman Damgası (Timestamping):** Yayınlanan her mesaj, CAN paketi içerisine hassas zaman bilgisi (`time.time()`) eklenerek zamanlama testlerine tabi tutulmuştur.
- Canlılık Sayacı (Alive Counter):** `PowertrainStatus` ve `MERT_INFO` mesajlarında her periyotta sayaç artırılarak verinin donmadığı teyit edilmiştir.
- Deterministik Periyot Testi:** Pytest birim testlerinde `PowertrainECU` mesajlarının 100 ms hassasiyetle, `BodyECU` mesajlarının ise 500 ms hassasiyetle üretildiği doğrulanmıştır.

Sanal ECU Uygulama Mimarisi ve Periyodik Zamanlama

1. Uygulama Mimarisi ve ECU Modülleri

Simulatörümüzün bu aşamasında, monolithic (tek parça) kod yapısı terk edilerek araç içi haberleşme ağını taklit eden **modüler sanal ECU mimarisine** geçilmiştir. Sistem 3 temel sanal ECU modülünden oluşur:

Powertrain ECU (Güç Aktarma Organları Kontrol Ünitesi)

- Görevi:** Motor, şanzıman ve pedal gibi sürüş için hayati önem taşıyan verileri yönetmek.
- Modüler Yapısı:** Motor devri (RPM), araç hızı, gaz pedalı pozisyonu ve `MERT_INFO` kişisel verisini toplar.
- Haberleşme İhtiyacı:** Aracın ivmelenme ve güvenlik kontrolleri anlık yapıldığı için en yüksek haberleşme önceliğine sahiptir.

Body ECU (Gövde Kontrol Ünitesi)

- Görevi:** Sürüş güvenliğini doğrudan etkilemeyen, konfor ve gövde donanımlarını yönetmek.
- Modüler Yapısı:** Kapı açık/kapalı durumları, farlar, sinyaller ve iç aydınlatma verilerini üretir.
- Haberleşme İhtiyacı:** İnsan tepki süresi ve konfor bileşenlerinin doğası gereği milisaniyelik gecikmeler sorun yaratmaz.

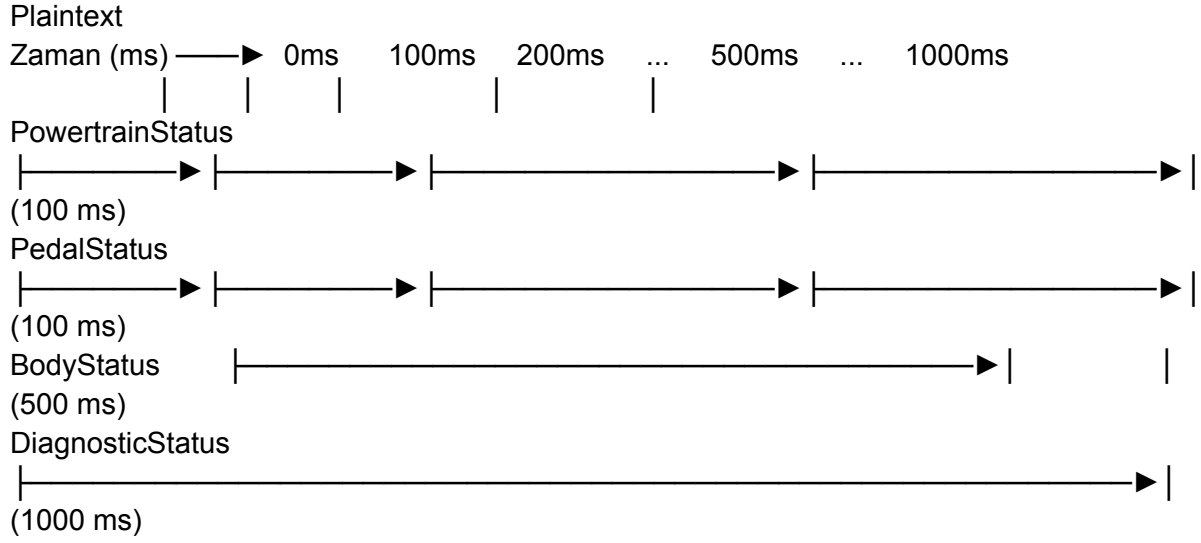
Diagnostic ECU (Teşhis ve Arıza Kontrol Ünitesi)

- Görevi:** Aracın genel sistem sağlığını izlemek, OBD-II standartlarında arıza kodlarını (DTC - Diagnostic Trouble Codes) tutmak.
- Modüler Yapısı:** ECU sağlık durumları, kayıtlı arıza kodları ve teşhis verilerini saklar.

- **Haberleşme İhtiyacı:** Arıza taramaları ve durum kontrolleri sürekli yüksek hız gerektirmediğinden periyodu en uzun olan ECU'dur.

2. Örnek Periyotlar ve Zamanlama (Task Period & Cycle)

CAN ağındaki veri trafiğinin kilitlenmesini engellemek için her mesaj tipine özel **yayınlanma periyodu (Cycle Time)** atanmıştır.



Periyodik Zamanlama Tablosu

Mesaj Adı	Ait Olduğu ECU	Periyot (ms)	Frekans (Hz)	Öncelik Seviyesi	Nedeni
PowertrainStatus	Powertrain ECU	100 ms	10 Hz	Yüksek	Hız ve RPM değişimleri anlık izlenmelidir.
PedalStatus	Powertrain ECU	100 ms	10 Hz	Yüksek	Sürücü girdi hassasiyeti ve tepki süresi içindir.

BodyStatus	Body ECU	500 ms	2 Hz	Orta	Kapı ve far durumları çok sık değişmez.
DiagnosticStatus	Diagnostic ECU	1000 ms	1 Hz	Düşük	Arıza taramaları ve sistem sağlığı 1 saniyelik periyotlarla yeterlidir.

3. Zamanlama ve Sayaç Mekanizması (Implementation Details)

Uygulama aşamasında veri zamanlamasını ve güvenilirliğini doğrulamak için iki ana teknik kullanılmıştır:

- Zaman Damgası (Timestamping):** Her mesaj paketi üretildiği anda `time.time_ns()` veya `time.time()` ile zaman damgası alır. Bu sayede iki mesaj arasındaki gecikme (jitter) hesaplanabilir.
- Alive Counter (Canlılık Sayacı):** Yüksek periyotlu mesaj paketlerine 4-bitlik (0 - 15) bir sayaç eklenir. Mesaj her yayınlandığında sayaç 1 artar. Alıcı ECU bu sayede verinin donup donmadığını (stuck data) anlar.